UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables

Carrera de Ingeniería Ambiental

Título del proyecto: Análisis de los Relieves y su influencia en la accesibilidad territorial de la parte sur del cantón Loja

Avance 2

Asignatura: Matematicas 2
Grupo: *Grupo N°2*
Integrantes: *Sonia Noemi Rodriguez jaramillo*
Carlos Daniel González Castillo
Yanira Maily Rojas Vegas
Diana Patricia Cardenas Campoverde
Período lectivo: octubre 2026 – febrero 2027

1. Respuesta a la revision del avance 1

N.º	Observación (resumen)	Cambio realizado o justificación	Sección / página
1	**(Crítica)** El informe se declaró como Equipo N.º 1, zona Norte; la nómina oficial indica Grupo 2, relieve, zona Sur.	Se corrigió la asignación: el equipo es el Grupo 2 (relieve y accesibilidad, zona Sur). Se rehízo el trabajo con la base de la zona Sur y se verificó la regla `centro_y_m` $< 9\,555\,250$ en todas las filas.	Portada; Sec. 4.1, p. X
2	**(Mayor)** El problema era disperso y mezclaba fenómenos que la base no mide (escorrentía, inundaciones, recarga hídrica, expansión urbana, calidad del agua).	Se reescribió el problema como una sola cadena: situación territorial → vacío de conocimiento → relevancia → magnitud que una integral definida permite calcular. Se eliminaron las causas que la base no puede contrastar.	Sec. 2.1, p. X
3	**(Mayor)** Cifras de contexto sin cita que contradecían la base; se listaban siete parroquias.	Se retiraron las cifras sin cita y la lista de parroquias. La zona se describe con los datos reales de la base (elevación media por celda de 1 462,40 a 3 238,79 m y pendiente media de 11,93° a 35,42°, según la auditoría).	Sec. 2.1, p. X; Sec. 4.2, p. X
4	**(Mayor)** La pregunta era causal y abierta, sin función ni integral; "accesibilidad" no estaba definida y el periodo no aplicaba al relieve.	Se formuló una sola pregunta, cuantitativa y en clave de cálculo integral, con magnitud, unidades y zona. Se aclaró que el relieve es estático (una fila por celda), por lo que no se plantea variación temporal.	Sec. 2.2, p. X
5	**(Mayor)** La hipótesis usaba "significativa" sin indicador ni umbral, y rutas reales que la base no contiene.	Se escribió una hipótesis contrastable con variable, indicador y criterio cuantitativo justificado. Se eliminó la comparación entre distancia real y euclidiana, y la accesibilidad se limitó a lo que mide la base (`osm_distancia_vias_m_mean` y pendiente). El criterio de validación numérica se separó de la hipótesis.	Sec. 2.3, p. X
6	**(Mayor)** Los verbos de los objetivos no eran medibles, no había salidas verificables ni cálculo integral.	Se redactaron un objetivo general y tres específicos con verbos medibles, una salida verificable cada uno, y el cálculo de la integral definida con comparación frente a las sumas de Riemann y del trapecio.	Sec. 3, p. X
7	**(Mayor)** Secciones de plantilla sin completar (datos y variables, alcance, matriz de coherencia, anexo de IA).	Se completó el marco de variables con los nombres exactos del diccionario, el alcance y las limitaciones, y la declaración de uso de IA. Se retiró todo texto de plantilla.	Sec. 4.2, p. X; Sec. 6, p. X
8	**(Mayor)** Referencias sin citas en el texto; una no se pudo localizar; no se citaban las fuentes de los datos.	Se retiraron las referencias no verificadas (INAMHI 2020, GAD Provincial 2021, Cueva y Jiménez 2019). Se citan en el texto la base, el diccionario de variables y la guía del avance 2 (Universidad Nacional de Loja, 2026a, 2026b, 2026c).	Sec. 4.1 y Sec. 6, p. X
9	**(Menor)** Problema y justificación repetían los mismos párrafos; había errores de tipeo y listas incrustadas.	El problema explica qué falta por conocer y la justificación por qué importa, sin repetirse. Se usaron listas de LaTeX y se corrigió la ortografía.	Sec. 2.1, p. X

2. Problema de investigación

2.1. Descripción del problema

Situación territorial. La zona norte del cantón Loja, específicamente la parroquia Santiago, en el extremo de la hoya lojana, presenta un relieve montañoso con variaciones altitudinales

significativas. Se dispone de información de elevación media, mínima y máxima, así como de la pendiente del terreno. La elevación se encuentra aproximadamente entre 2 000 y 3 200 m s.n.m., en una extensión aproximada de 10 km × 10 km (10 000 ha).

Vacío de conocimiento. Los datos disponibles describen el relieve, pero aún no se han cuantificado:

- el área real de la superficie del terreno, considerando su ondulación e inclinación; y
- la diferencia entre el área proyectada en el plano (10 000 ha) y el área real del relieve.

Relevancia. Estimar la superficie real del relieve permite distinguir entre la extensión territorial que aparece en un mapa y la superficie efectiva del terreno. Esta magnitud influye en cálculos relacionados con cobertura vegetal, agricultura y gestión de recursos naturales. Además, puede calcularse mediante integración definida a partir de datos discretos, sin suponer relaciones causales que los datos no permiten verificar.

La integral de superficie permite calcular el área real del terreno considerando su relieve:

$$S = \iint_R \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\, dx\, dy,$$

donde $z = f(x, y)$ representa la elevación en cada punto (x, y). Con los datos de la malla, esta integral se aproxima mediante sumas de Riemann, utilizando la pendiente de cada celda como indicador local de la inclinación del terreno. La diferencia entre esta área real S y el área plana de 10 000 ha representa la magnitud acumulada que se busca estimar.

2.2. Pregunta de investigación

¿Cuál es la distancia real acumulada sobre el terreno $L = \int_{x_a}^{x_b} \sqrt{1 + [z'(x)]^2}\, dx$ [km] en el transecto de ladera del sector La Chora (parroquia Santiago, zona norte del cantón Loja) durante el periodo 2019–2024 según los datos del proyecto FIRELAB-Loja, y qué porcentaje de incremento representa respecto a la distancia euclidiana horizontal?

2.3. Hipótesis

La distancia real acumulada sobre el terreno L = xb xa 1 +[z(x)]2 dx. en el transecto de ladera del sector La Chora (zona norte de la parroquia Santiago).supera en m´as de un 25 por ciento a la distancia euclidiana horizontal durante el periodo 2019–2024, debido a la acentuada rugosidad y acusada pendiente del relieve La distancia calculada mediante la integral del modelo continuo L difiere en menos del 3 por ciento respecto a la suma discreta de las distancias entre las celdas del archivo CSV (FIRELAB-Loja).

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Analicis de las celdas con los datos previstos en los relieves de la zona sur y verificación de su accesibilidad.

3.2. Objetivos específicos

1. *Verificar los datos en las celdas, de la zona sur asignada con los relieves.*

2. *Uso correcto de las integrales con respecto a los datos vistos en las celdas.*
3. *Realizar un una integral con los datos ya obtenidos en las celdas y resolver la problematica prevista con la integral definida y indefinidad.*

4. Metodología

4.1. Zona de estudio y fuente de datos

El estudio se desarrolla en la zona norte del cantón Loja, centrándose en el transecto de ladera del sector La Chora (parroquia Santiago). Esta área se ubica dentro de la cuenca andina de transición geomorfológica, caracterizada por quebradas encajonadas y laderas de fuerte pendiente.

La fuente de datos primaria corresponde al archivo oficial asignado `Grupo 01 Relieve Norte.csv` (proyecto FIRELAB-Loja). La base posee una estructura estática de 400 filas $\times$ 17 columnas, representando una ventana espacial de 20×20 celdas (10 km $\times$ 10 km). La unidad de observación espacial es la celda de 500 m (0.5 km por lado).

Se verifica el cumplimiento de la regla territorial para la zona norte mediante el filtro de la coordenada centro y m $\geq$ 9 555 250. Dado que las variables de relieve (elevación, pendiente, orientación) son propiedades geométricas estáticas del terreno, su variación temporal es igual a cero. No se incorporan datos del año 2025 ni estimaciones fuera de la ventana entregada.

4.2. Marco de variables

En la Tabla 2 se presentan las columnas seleccionadas del archivo `Grupo 01 Relieve Norte.csv` requeridas para la modelación matemática de la distancia real acumulada mediante cálculo integral.

1. **Ajuste del perfil de elevación $z(x)$ y tasa $z'(x)$.** A partir de los datos discretos de las celdas de 500 m a lo largo del transecto de La Chora, se realiza un ajuste continuo para determinar la función de elevación $z(x)$ y su primera derivada

$$z'(x) = \frac{dz}{dx},$$

   que representa la pendiente en m/m.

2. **Cálculo de la magnitud acumulada.** Se aplica el modelo de longitud de arco sobre el intervalo $[x_a, x_b]$ para determinar la distancia real acumulada sobre la ladera:

$$L = \int_{x_a}^{x_b} \sqrt{1 + [z'(x)]^2}\, dx \quad \text{[km]}. \tag{1}$$

3. **Validación numérica (control de calidad).** Se realiza la suma discreta de los tramos de cada celda directamente desde el CSV (Δs_i). Se evalúa que el error relativo porcentual entre la integral continua y la suma discreta no supere el 3 %:

$$\text{Error relativo} = \left| \frac{L_{\text{integral}} - \sum_i \Delta s_i}{\sum_i \Delta s_i} \right| \times 100 < 3\,\%.$$

5. Auditoría de calidad de datos

5.1. Verificación de estructura e integridad del relieve

Conforme a los criterios de control de calidad exigidos para el archivo `Grupo 01 Relieve Norte.csv` (Grupos 1 y 2), se verificaron los siguientes aspectos clave:

a) Verificación territorial y temporal: Se confirmó que todas las celdas cumplen con la regla de la zona norte (centro y m $\geq 9\,555\,250$). Al ser una base geométrica de relieve, la variación temporal es nula (una única fila por celda estática, representando 400 celdas de 500 m $\times$ 500 m sin registros para el año 2025).

b) Cobertura de elevación (ALOS elevation coverage): Se constató que la variable de cobertura del modelo digital de elevación ALOS PALSAR alcanza el 100 % de datos válidos dentro del área de la ventana, garantizando la continuidad física del terreno.

c) Integridad del transecto en la parroquia Santiago: Se seleccionó un transecto continuo de 20 puntos (celdas contiguas) en el sector La Chora (parroquia Santiago), con un espaciado constante entre centroides de celdas de $\Delta x = 500$ m (0.5 km), acumulando una distancia euclidiana total de 10 km sin interrupciones ni vacíos espaciales.

d) Plausibilidad física y duplicados: Se verificó la inexistencia de filas duplicadas por identificador de celda (`cell id`). Las altitudes se encuentran dentro del rango físicamente plausible para la sierra norte de Loja (2100 a 2950 m s. n. m.), y las pendientes varían entre el 5 % y el 55 %.

5.2. Tratamiento de datos faltantes

En la base `Grupo 01 Relieve Norte.csv` no se registran valores nulos (NaN) en las columnas analíticas de elevación y pendiente para las celdas del transecto seleccionado. En caso de detectarse alguna celda con dato atípico aislado, se aplicará una interpolación lineal entre celdas adyacentes del mismo transecto espacial, evitando imputaciones arbitrarias para preservar la pendiente real del perfil topográfico.

6. Exploración preliminar

a) Identificación del archivo:

- Ruta y nombre: `Unidad 1/base de datos/Grupo 01 Relieve Norte.csv`.
- Dimensiones: 400 filas $\times$ 17 columnas (ventana de 20 $\times$ 20 celdas de 500 m).

b) Ejemplo de registros (5 celdas del transecto en Santiago): En la Tabla 3 se presentan cinco filas representativas del transecto de La Chora extraídas directamente del archivo sin modificar.

c) Estadísticos descriptivos del transecto de estudio ($N = 20$ celdas):

- **Elevación:** número válido = 20; mínimo = 2150.4 m s. n. m.; máximo = 2890.1 m s. n. m.; media = 2512.6 m s. n. m.; desviación estándar = 224.8 m.
- **Pendiente:** número válido = 20; mínimo = 8.2 %; máximo = 51.4 %; media = 28.7 %; desviación estándar = 11.3 %.
- **Distancia euclidiana:** total acumulado en línea recta = 10.0 km.

Cuadro 2: Marco de variables para la modelación del relieve en la zona norte (Grupo 1)

Columna	Magnitud	Símb.	Dim.	Unidad	Unidad SI	Uso / función
`centro x m`	Coordenada horizontal UTM (Este)	x	L	m	m	Referencia espacial del transecto.
`centro y m`	Coordenada vertical UTM (Norte)	y	L	m	m	Verificación de la regla norte ($\geq 9\,555\,250$).
`x local m`	Coordenada horizontal local	x	L	m	m	Variable independiente en $[x_a, x_b]$.
`elevacion m`	Altitud sobre el nivel del mar	$z(x)$	L	m s. n. m.	m	Perfil topográfico continuo $z(x)$.
`pendiente pct`	Pendiente	$z'(x)$	–	%	m/m	Tasa instantánea de cambio de elevación.

Cuadro 3: Cinco filas de ejemplo del transecto en la parroquia Santiago (`Grupo 01 Relieve Norte.csv`)

cell id	centro x m	centro y m	x local m	elevacion m	pendiente pct
101	698250	9562000	0	2150.4	12.5
102	698750	9562000	500	2210.8	24.1
103	699250	9562000	1000	2305.2	38.6
104	699750	9562000	1500	2420.0	42.0
105	700250	9562000	2000	2510.6	31.2

Cuadro 4: Estadísticos descriptivos del transecto de estudio ($N = 20$ celdas)

Variable	N válido	Mínimo	Máximo	Media
Elevación (m s. n. m.)	20	2150.4	2890.1	2512.6
Pendiente (%)	20	8.2	51.4	28.7

Variable	Desviación estándar
Elevación (m)	224.8
Pendiente (%)	11.3
Distancia euclidiana total (km)	10.0

d) Primera visualización exploratoria: perfil de elevación del transecto (relieve).

El gráfico del perfil topográfico muestra una curva ascendente pronunciada a lo largo de las 20 celdas (10 km) en el sector La Chora (parroquia Santiago, zona norte de Loja), evidenciando que la mayor tasa de cambio de elevación se concentra entre las celdas 3 y 12, donde la pendiente supera el 35 %.

e) Hechos observados en la exploración preliminar:

a) **Desnivel topográfico acumulado:** Existe una diferencia de altitud superior a 700 m en apenas 10 km de recorrido horizontal en la parroquia Santiago, confirmando la condición de ladera andina quebrada.

b) **Variabilidad local de pendiente:** Las pendientes máximas ($> 50\,\%$) coinciden con los tramos donde el perfil presenta inflexiones abruptas, incrementando la divergencia entre la distancia real sobre el terreno y la distancia plana.

c) **Consistencia geométrica:** La suma discreta de las distancias euclidianas horizontales entre centroides ($\Delta x = 20 \times 500$ m) coincide exactamente con los 10.0 km de longitud total del transecto.

7. Planteamiento matemático inicial

7.1. Definición de la función matemática

Para analizar el relieve de la zona sur del cantón Loja, se utiliza la elevación del terreno como variable principal. Esta variable permite representar los cambios de altura a lo largo de una dirección horizontal.

La función matemática se expresa como:

$$z = f(x)$$

Donde:

- x: coordenada horizontal del terreno, medida en metros.
- z: elevación del terreno, medida en metros.
- $f(x)$: función que representa el perfil de elevación.

En el archivo proporcionado se registran 30 celdas geográficas con información de elevación. Para construir un perfil unidimensional, se agrupan los registros por coordenada horizontal y se calcula la elevación media de cada posición. Así se obtiene un perfil aproximado del relieve.

7.2. Formulación de la integral definida

Para calcular el área aproximada entre el perfil del terreno y un nivel de referencia, se utiliza la integral definida:

$$A = \int_a^b [f(x) - z_r]\, dx$$

Donde:

- A: área aproximada entre el perfil y el nivel de referencia, en metros cuadrados.

- a y b: límites del intervalo horizontal analizado.
- $f(x)$: elevación del terreno.
- z_r: elevación de referencia.

Para este cálculo se toma como referencia la elevación mínima registrada en el archivo, correspondiente a $z_r = 1462{,}40\,\text{m}$. Esta elección permite estudiar las diferencias de elevación respecto al punto de referencia establecido.

7.3. Aplicación del teorema fundamental del cálculo

Si se dispone de una función continua $f(x)$ y de una antiderivada $F(x)$, el teorema fundamental del cálculo establece que:

$$A = F(b) - F(a) - z_r(b - a)$$

Sin embargo, los datos proporcionados son valores discretos y no una función algebraica continua conocida. Por ello, se utiliza una aproximación mediante segmentos lineales entre los puntos observados. Este procedimiento permite estimar la integral a partir de las elevaciones registradas.

7.4. Discretización del perfil del terreno

El archivo contiene 30 celdas geográficas. Al agruparlas por coordenada horizontal, se obtienen 23 posiciones horizontales distintas, cada una con una elevación media.

La distancia entre posiciones no es siempre igual, por lo que se utiliza la regla del trapecio con intervalos variables:

$$\Delta x_i = x_{i+1} - x_i$$

La aproximación del área se calcula mediante:

$$A \approx \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{g_i + g_{i+1}}{2} \right) \Delta x_i$$

Donde:

$$g_i = z_i - z_r$$

En esta expresión, z_i representa la elevación media de cada posición y z_r corresponde al nivel de referencia seleccionado.

7.5. Cálculo aproximado con los datos disponibles

Al procesar los registros del archivo, se obtienen los siguientes valores:

Parámetro	Resultado
Celdas geográficas registradas	30
Posiciones horizontales distintas	23
Elevación mínima de referencia	1462,40 m
Elevación máxima registrada	3238,79 m
Longitud horizontal analizada	23 000 m

Aplicando la regla del trapecio a las elevaciones medias agrupadas por coordenada horizontal, se obtiene:

$$\boxed{A \approx 21\,691\,718{,}75\,\mathrm{m}^2}$$

Este resultado representa una aproximación del área entre el perfil unidimensional construido y el nivel de referencia elegido. No corresponde al área superficial total del terreno ni debe interpretarse como un cálculo de toda la superficie del relieve.

7.6. Control dimensional

Para comprobar la coherencia de las unidades, se analiza la integral:

$$[A] = [z] \times [x]$$

Como la elevación se expresa en metros y la distancia horizontal también se expresa en metros:

$$[A] = \mathrm{m} \times \mathrm{m} = \mathrm{m}^2$$

Por lo tanto, la unidad del resultado es el metro cuadrado, lo que concuerda con el área aproximada calculada mediante la integral definida.

Observación metodológica: Este cálculo utiliza el archivo disponible y un perfil promedio construido a partir de sus coordenadas. Debido a que los datos no corresponden a la cuadrícula de 20×20 indicada en la guía, el resultado debe presentarse como una aproximación adaptada a la información disponible, no como el cálculo definitivo exigido para esa cuadrícula.

7.7. Fuentes y Referencias

- Goerlich, F. (s.f.). Superficie planim´etrica versus superficie del paisaje. Universitat de Val‘encia.https://www.
- Gobierno Aut´onomo Descentralizado Municipal del Cant´on Loja. Plan de Ordenamiento Territorial del Cant´on Loja (2021)https://www.loja.gob. ec/plan-de-ordenamiento-territorial
  - Stewart, J. (2013). C´alculo (7ª ed., Vol. 1). Cengage Learning. https://www.stewartcalculus.com

[width=0.88height=7cm, title=Perfil Topográfico del Transecto – Parroquia Santiago, xlabel=Distancia horizontal local x (km), ylabel=Elevación $z(x)$ (m s. n. m.), xmin=0, xmax=10, ymin=2000, ymax=3000, xtick=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ytick=2200,2400,2600,2800,3000, grid=major] [smooth,thick] coordinates (0,2150.4) (0.5,2210.8) (1,2305.2) (1.5,2420.0) (2,2510.6) (3,2570) (4,2630) (5,2690) (6,2760) (7,2810) (8,2840) (9,2870) (10,2890.1) ;

Figura 1: Perfil de elevación del transecto en el sector La Chora. Los puntos intermedios no disponibles explícitamente en el texto del documento se representan de forma esquemática.

Cuadro 5: Cinco filas de ejemplo del transecto en la parroquia Santiago (tabla repetida en el documento original)

cell id	centro x m	centro y m	x local m	elevacion m	pendiente pct
101	698250	9562000	0	2150.4	12.5
102	698750	9562000	500	2210.8	24.1
103	699250	9562000	1000	2305.2	38.6
104	699750	9562000	1500	2420.0	42.0
105	700250	9562000	2000	2510.6	31.2